

대수 예제 / 유제 LaTeX 대조 - 2단원

유제 2-1 유제 · 02-01 유제 2-1.md

원문

유제 2-1. 다음 값을 구하시오.

(1) $\log_2(\sin 45^\circ)$

(2) $\log_4 32 \times \log_{0.1} 100$

(3) $\log_8 2^5 + \log_7 \left(\frac{1}{49}\right)^{\frac{1}{3}}$

(4) $\log_{10} \frac{10^6 + 10^5}{11}$

답

(1) $-\frac{1}{2}$ (2) -5 (3) 1 (4) 5

유제 2-2. 다음 등식을 만족시키는 양수 x 의 값을 구하시오.

(1) $\log_6(\log_{64} x) = -1$

(2) $\log_x 625 = 4$

(3) $4 \log_{x^2} 2 = x$

답

(1) $x=2$ (2) $x=5$ (3) $x=2$

현재 Markdown 렌더

다음 값을 구하시오.

(1) $\log_2(\sin 45^\circ)$

(2) $\log_4 32 \times \log_{0.1} 100$

(3) $\log_8 2^5 + \log_7 \left(\frac{1}{49}\right)^{\frac{1}{3}}$

(4) $\log_{10} \frac{10^6 + 10^5}{11}$

다음 등식을 만족시키는 양수 x 의 값을 구하시오.

(1) $\log_6(\log_{64} x) = -1$

(2) $\log_x 625 = 4$

(3) $4 \log_{x^2} 2 = x$

원문

- 필수 예제 **2-1** 다음 등식을 만족시키는 x 의 값을 구하시오.
- (1) $\log_{2/\sqrt{3}} 144 = x$

(2) $\log_8 (\sqrt{2+\sqrt{3}} - \sqrt{2-\sqrt{3}}) = x$

(3) $\log_x 2\sqrt{2} = \frac{3}{8}$

(4) $\log_{10} (\log_{32} x) = -1$

정석연구 (1)은 $\log_{2/\sqrt{3}} 144$ 의 값을, (2)는 $\log_8 (\sqrt{2+\sqrt{3}} - \sqrt{2-\sqrt{3}})$ 의 값을 구하는 것이고, (3), (4)는 간단한 로그방정식이라고도 볼 수 있다.
이 문제와 같이 로그에서 밑, 진수, 로그값 중 어느 두 값을 알고 나머지 한 값을 구하고자 할 때에는 로그의 정의

정의 $\log_a b = x \iff a^x = b$

에 따라 지수 꼴로 고쳐서 생각한다.

모범답안 (1) $\log_{2/\sqrt{3}} 144 = x$ 에서 $(2\sqrt{3})^x = 144 \quad \therefore (\sqrt{12})^x = 12^2$

현재 Markdown 렌더

다음 등식을 만족시키는 x 의 값을 구하시오.

- (1) $\log_2 \frac{3}{144} = x$

(2) $\log_8 (\sqrt{2} + \sqrt{3} - \sqrt{3}) = x$

(3) $\log_x 2\sqrt{2} = \frac{3}{8}$

(4) $\log_{10} (\log_{32} x) = -1$

원문

유제 2-3. $\log_3 \{ \log_4 (\log_5 x) \} = \log_4 \{ \log_5 (\log_3 y) \} = \log_5 \{ \log_3 (\log_4 z) \} = 0$ 일 때, x, y, z 의 값을 구하시오.

답 $x=625, y=243, z=64$

현재 Markdown 렌더

$\log_3 \{ \log_4 (\log_5 x) \} = \log_4 \{ \log_5 (\log_3 y) \} = \log_5 \{ \log_3 (\log_4 z) \} = 0$ 일 때, x, y, z 의 값을 구하시오.

원문

필수 예제 2-2 다음 물음에 답하시오.

(1) 이차방정식 $x^2-4x+1=0$ 의 두 근을 α, β 라고 할 때,
 $\log_4\left|\frac{1}{\sqrt{\alpha}}-\frac{1}{\sqrt{\beta}}\right|$ 의 값을 구하시오.

(2) $x=\sqrt{10}+\sqrt{2}, y=\sqrt{10}-\sqrt{2}$ 일 때, $\log_{64}(x^2+xy+y^2)$ 의 값을 구하시오.

[정석연구] (1) 이차방정식의 근과 계수의 관계와 로그의 융합 문제이다.

정식 $ax^2+bx+c=0(a\neq 0)$ 의 두 근을 α, β 라고 할 때,

$$\alpha+\beta=-\frac{b}{a}, \quad \alpha\beta=\frac{c}{a}$$

를 이용한다.

(2) x^2+xy+y^2 의 값을 구할 때에는 먼저 $x+y, xy$ 의 값을 구하고,

정식 $x^2+y^2=(x+y)^2-2xy$

를 이용하는 것이 효율적이다.

원문

[유제] 2-4. 이차방정식 $x^2-3x+1=0$ 의 두 근을 α, β 라고 할 때,

$\log_{\frac{3}{7}}\left(\frac{\beta}{\alpha^2+1}+\frac{\alpha}{\beta^2+1}\right)$ 의 값을 구하시오.

[답] -1

현재 Markdown 렌더

x^2-2 다음 물음에 답하시오.

(1) $\log_a\frac{x-1}{\sqrt{a}}\sqrt{b}$ 의 값을 구하시오.

(2) $x=\sqrt{10}+\sqrt{2}, y=\sqrt{10}-\sqrt{2}$ 일 때, $\log_{64}(x^2+y^2)$ 의 값을 구하시오.

(정역어변) (1) 이차방정식 $x^2-4x+1=0$ 의 두 근을 α, β 라고 할 때,
 $\alpha+\beta=-\frac{b}{a}, \alpha\beta=\frac{c}{a}$ 를 이용한다.

(2) x^2+xy+y^2 의 값을 구하고 때문에 $x+y$ 의 관계와 로그의 음함수 관계와 로그의 성질을 이용한다.

정역

현재 Markdown 렌더

이차방정식 $x^2-3x+1=0$ 의 두 근을 α, β 라고 할 때,

$$\log_{\frac{3}{7}}\left(\frac{\beta}{\alpha^2+1}+\frac{\alpha}{\beta^2+1}\right)$$

의 값을 구하시오.

원문

필수 예제 2-3 다음 물음에 답하시오.

- (1) $\log_3 6 = a$ 일 때, $\log_3 24$ 를 a 로 나타내시오.
 (2) $\log_{10} \left(2 + \frac{2}{3}\right) = p$, $\log_{10} \left(5 + \frac{5}{9}\right) = q$ 일 때, $\log_{10} 2$, $\log_{10} 3$ 을 p , q 로 나타내시오.
 (3) $a^3 b^2 = 1$ ($a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$) 일 때, $\log_a a^2 b^3$ 의 값을 구하시오.

현재 Markdown 렌더

- (1) $\log_3 6 = a$ 일 때, $\log_3 24$ 를 a 로 나타내시오.
 (2) $\log_{10} \left(2 + \frac{2}{3}\right) = p$, $\log_{10} \left(5 + \frac{5}{9}\right) = q$ 일 때, $\log_{10} 2, \log_{10} 3$ 을 p, q 로 나타내시오.
 (3) $a^3 b^2 = 1$ ($a > 0, a \neq 1, b > 0$)일 때, $\log_a a^2 b^3$ 의 값을 구하시오.

원문

유제 2-5. $x = \frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1}$ 일 때, $\log_3(x^2 - 6x + 10)$ 의 값을 구하시오. **답 2**

현재 Markdown 렌더

$x = \frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1}$ 일 때, $\log_3(x^2 - 6x + 10)$ 의 값을 구하시오.

원문

필수 예제 2-4 다음을 간단히 하시오.

- (1) $\log_3 \sqrt{6} - \frac{1}{2} \log_3 \frac{1}{5} - \frac{3}{2} \log_3 \sqrt[3]{30}$ (2) $\frac{\log_7 \sqrt{2} + \log_7 3 - \log_7 \sqrt{10}}{\log_7 1.8}$
 (3) $\sqrt{\log_{10} 100a} - \sqrt{\log_{10} a^8}$ ($a \geq 100$)

현재 Markdown 렌더

다음을 간단히 하시오.

- (1) $\log_3 \sqrt{6} - \frac{1}{2} \log_3 \frac{1}{5} - \frac{3}{2} \log_3 \sqrt[3]{30}$
 (2) $\frac{\log_7 \sqrt{2} + \log_7 3 - \log_7 \sqrt{10}}{\log_7 1.8}$
 (3) $\sqrt{\log_{10} 100a} - \sqrt{\log_{10} a^8}$ ($a \geq 100$)

원문

유제 2-7. $\log_{10} 1.4=a$, $\log_{10} 3.5=b$ 일 때, $\log_{10} 7$ 을 a , b 로 나타내시오.
답 $\frac{1}{2}(a+b+1)$

현재 Markdown 렌더

$\log_{10} 1.4 = a$, $\log_{10} 3.5 = b$ 일 때, $\log_{10} 7$ 을 a , b 로 나타내시오.

원문

필수 예제 2-5 다음 물음에 답하시오.
(1) $1.23^x=100$, $0.00123^y=100$ 일 때, $\frac{1}{x}-\frac{1}{y}$ 의 값을 구하시오.
(2) $2^x=3^y=6^z$ 일 때, $\frac{(x+y)z}{xy}$ 의 값을 구하시오. 단, $xy \neq 0$ 이다.

현재 Markdown 렌더

다음 물음에 답하시오.
(1) $1.23^x = 100$, $0.00123^y = 100$ 일 때, $\frac{1}{x} - \frac{1}{y}$ 의 값을 구하시오.
(2) $2^x = 3^y = 6^z$ 일 때, $\frac{(x+y)z}{xy}$ 의 값을 구하시오. 단, $xy \neq 0$ 이다.

원문

유제 2-8. $a^4b^3=1(a>0, a\neq 1, b>0)$ 일 때, $\log_a a^5b^6$ 의 값을 구하시오.
답 -3

현재 Markdown 렌더

$a^4b^3 = 1 (a > 0, a \neq 1, b > 0)$ 일 때, $\log_a a^5b^6$ 의 값을 구하시오.

원문

필수 예제 2-6 $a=2\log_8 3+\log_8 6-\log_8 2$ 이고, $f(x)=(\sqrt{2})^x$ 일 때, $f(a)$ 의 값을 구하시오.

현재 Markdown 렌더

$a=2\log_8 3+\log_8 6-\log_8 2$ 이고, $f(x)=(\sqrt{2})^x$ 일 때, $f(a)$ 의 값을 구하시오.

원문

유제 2-9. 다음을 간단히 하시오.

- (1) $\log_2 (8^{\frac{5}{6}} \times \sqrt{2^3})^{\frac{1}{2}}$
- (2) $\log_{10} 2 + \log_{10} \sqrt{15} - \frac{1}{2} \log_{10} 0.6$
- (3) $3\log_a \frac{x^2}{y^3} + 2\log_a \frac{y^2}{x^3} - 5\log_a \frac{1}{y}$
- (4) $\frac{\log_3 \sqrt{160} - \log_3 \sqrt{2.4} + \frac{1}{2}}{\log_3 250 + \log_3 0.8}$
- (5) $\sqrt{\log_{10} 20} - \sqrt{\log_{10} 16}$
- 답

(1) 2 (2) 1 (3) 0 (4) $\frac{1}{2}$ (5) $1 - \sqrt{\log_{10} 2}$

현재 Markdown 렌더

다음을 간단히 하시오.

- (1) $\log_2 \left(8^{\frac{5}{6}} \times \sqrt{2^3}\right)^{\frac{1}{2}}$
- (2) $\log_{10} 2 + \log_{10} \sqrt{15} - \frac{1}{2} \log_{10} 0.6$
- (3) $3\log_a \frac{x^2}{y^3} + 2\log_a \frac{y^2}{x^3} - 5\log_a \frac{1}{y}$
- (4) $\frac{\log_3 \sqrt{160} - \log_3 \sqrt{2.4} + \frac{1}{2}}{\log_3 250 + \log_3 0.8}$
- (5) $\sqrt{\log_{10} 20} - \sqrt{\log_{10} 16}$

원문

필수 예제 2-7 다음 질문에 답하십시오. 단, (1)에서 $x \neq 0$ 이다.
(1) $3^x = a$, $3^y = b$, $3^z = c$ 일 때, $\log_3 b^3 c$ 를 x, y, z 로 나타내시오.
(2) $\log_2 5 = a$ 일 때, $\log_2 \sqrt{10} + \log_2 \sqrt{5/3}$ 를 a 로 나타내시오.
(3) $\log_3 3 = a$, $\log_3 625 = b$ 일 때, $\log_3 36$ 를 a, b 로 나타내시오.

[문제풀이] 다음 상용로그 이용하여 조건식과 구하려는 식의 밑을 같게 한다.

[풀이] $\log_3 b = \frac{\log_2 b}{\log_2 3}$, $\log_3 c = \frac{1}{\log_2 3}$

[모범답안] (1) $3^x = a$, $3^y = b$, $3^z = c$ 에서 $\log_3 a = x$, $\log_3 b = y$, $\log_3 c = z$
 $\therefore \log_3 b^3 c = \frac{\log_3 b^3 + \log_3 c}{\log_3 3} = \frac{3 \log_3 b + \log_3 c}{2} = \frac{3y + z}{2} = \frac{3(2y + z)}{2}$ **--- [정답]**

*Note $a = 3^x$, $b = 3^y$, $c = 3^z$ 을 $\log_2 b^3 c$ 에 바로 대입해도 된다.

(2) $\sqrt{10/3} = \sqrt{10^1} = \sqrt{10^2} = 10^{\frac{1}{2}}$, $\sqrt{5/3} = \sqrt{5^1} = \sqrt{5^2} = 5^{\frac{1}{2}}$
 $\therefore$ (중-4) $= \log_2 10^{\frac{1}{2}} + \log_2 5^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} (\log_2 10 + \log_2 5)$
 $= \frac{1}{2} \left(\frac{\log_2 10}{\log_2 5} + \log_2 10 \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1 + \log_2 5}{1 + \log_2 5} + \frac{\log_2 5}{1 + \log_2 5} \right)$
 $= \frac{1}{2} \left(\frac{1 + a}{1 + a} \right) = \frac{3(2a + 2a + 1)}{4a(1 + 1)}$ **--- [정답]**

(3) $\log_3 3 = a$ 에서 $\frac{\log_2 16}{\log_2 3} = a \quad \therefore 4a \log_2 2 = 1 \quad \therefore \log_2 2 = \frac{1}{4a}$
 $\log_3 625 = b$ 에서 $\frac{\log_2 625}{\log_2 3} = b \quad \therefore 4 \log_2 5 = 2b \quad \therefore \log_2 5 = \frac{b}{2}$
 $\therefore \log_3 36 = \frac{\log_2 36}{\log_2 15} = \frac{\log_2 (3^2 \times 2^2)}{\log_2 (3 \times 5)} = \frac{2 \log_2 3 + 2 \log_2 2}{\log_2 3 + \log_2 5}$
 $= \frac{2 + \frac{2}{4a}}{1 + \frac{b}{2}} = \frac{4a + 1}{4a + 2b}$ **--- [정답]**

현재 Markdown 렌더

다음 물음에 답하십시오. 단, (1)에서 $x \neq 0$ 이다.

(1) $3^x = a$, $3^y = b$, $3^z = c$ 일 때, $\log_{\sqrt{a}} b^2 c$ 를 x, y, z 로 나타내시오.

(2) $\log_2 5 = a$ 일 때, $\log_5 \sqrt{10\sqrt{10}} + \log_{10} \sqrt{5\sqrt{5}}$ 를 a 로 나타내시오.

(3) $\log_{16} 3 = a$, $\log_9 625 = b$ 일 때, $\log_{15} 36$ 을 a, b 로 나타내시오.

원문

[유제 2-11. $5^x = 2^y = \sqrt{10^z}$ 일 때, $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} - \frac{2}{z}$ 의 값을 구하십시오.
단, $xyz \neq 0$ 이다.

[답] 0

현재 Markdown 렌더

$5^x = 2^y = \sqrt{10^z}$ 일 때, $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} - \frac{2}{z}$ 의 값을 구하십시오. 단, $xyz \neq 0$ 이다.

원문

[유제 2-12. a, b, c 는 양수이고, $a^x = b^y = c^z = 8$, $abc = 8$ 일 때, $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}$ 의 값을 구하십시오.

[답] 1

현재 Markdown 렌더

a, b, c 는 양수이고, $a^x = b^y = c^z = 8$, $abc = 8$ 일 때, $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}$ 의 값을 구하십시오.

원문

유제 2-13. $f(x)=\log_a x, g(x)=a^{2x}$ 일 때, $g(f(x))$ 를 구하시오. **답** x^2

유제 2-14. 다음 값을 구하시오.

- (1) $3^{2\log_3 4 + \log_3 5 - 3\log_3 2}$
- (2) $10^{\log(\log 3) + \log\left(1 + \frac{\log 2}{\log 3}\right)}$
- 답** (1) **10** (2) **log 6**

원문

유제 2-14. 다음 값을 구하시오.

- (1) $3^{2\log_3 4 + \log_3 5 - 3\log_3 2}$
- (2) $10^{\log(\log 3) + \log\left(1 + \frac{\log 2}{\log 3}\right)}$
- 답** (1) **10** (2) **log 6**

원문

유제 2-15. 다음 중 $2^{\log_3 5}$ 과 같은 것은?

- ① $5^{\log_2 3}$
- ② $5^{\log_3 2}$
- ③ $3^{\log_5 2}$
- ④ $2^{\log_5 3}$
- 답** ②

현재 Markdown 렌더

$f(x) = \log_a x, g(x) = a^{2x}$ 일 때, $g(f(x))$ 를 구하시오.

현재 Markdown 렌더

다음 값을 구하시오.

- (1) $3^{2\log_3 4 + \log_3 5 - 3\log_3 2}$
- (2) $10^{\log(\log 3) + \log\left(1 + \frac{\log 2}{\log 3}\right)}$

현재 Markdown 렌더

다음 중 $2^{\log_3 5}$ 와 같은 것은?

- ① $5^{\log_2 3}$
- ② $5^{\log_3 2}$
- ③ $3^{\log_5 2}$
- ④ $2^{\log_5 3}$

원문

유제 2-16. $x=(\sqrt{3})^{\log_9 4}$, $y=2^{\log_8 27}$ 일 때, x^2+y^2 의 값을 구하시오. **답 11**

현재 Markdown 렌더

$x=(\sqrt{3})^{\log_9 4}$, $y=2^{\log_8 27}$ 일 때, x^2+y^2 의 값을 구하시오.

원문

유제 2-17. $10^x=a$, $10^y=b$ 일 때, 다음을 x, y 로 나타내시오.
단, $x\neq 0, y\neq -x$ 이다.
(1) $\log_a b$ (2) $\log_a ab-4\log_{ab} a$ **답** (1) $\frac{y}{x}$ (2) $\frac{-3x^2+2xy+y^2}{x(x+y)}$

현재 Markdown 렌더

$10^x=a$, $10^y=b$ 일 때, 다음을 x, y 로 나타내시오. 단, $x\neq 0, y\neq -x$ 이다.

- (1) $\log_a b$
(2) $\log_a ab-4\log_{ab} a$

원문

유제 2-18. $\log_2 3=a$, $\log_3 11=b$ 일 때, $\log_{66} 44$ 를 a, b 로 나타내시오.
답 $\frac{2+ab}{1+a+ab}$

현재 Markdown 렌더

$\log_2 3=a$, $\log_3 11=b$ 일 때, $\log_{66} 44$ 를 a, b 로 나타내시오.